



# 那一抹“蓝色”

张年宝

(江苏省南菁高级中学 江苏 江阴 214437)

**摘要:**蓝色是一种易见、易得,让人心情舒畅愉悦色彩。蓝色颜料发展的历史非常悠久,文章介绍了历史上有典型意义的几种蓝色颜料的来源和制备方法,通过对历史的研究进而去激发学生的学习欲望,让学生去还原蓝色颜料制备的过程,制备出属于自己的“蓝色”,让学生对蓝色的理解进入一个新的境界。

**关键词:**蓝色;历史;普鲁士蓝;中国蓝;蓝晒

文章编号:1008-0546(2016)09-0089-02

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.09.031

蓝色是一种有悠久历史的颜色,中国历史上出现过不同种类的蓝色颜料,如先秦至两汉时期的中国蓝,北魏时期用于莫高窟壁画的青金石,唐代开始使用的石青,元代青花瓷使用的苏麻离青,清代古建筑彩绘中的蓝色颜料等<sup>[1]</sup>。在古代,蓝色并不是常见的颜色,只有在阿富汗发现一种矿是蓝色,它非常稀少并珍贵,当时的价格超过黄金。后来在国外发现了埃及蓝、玛雅蓝加上国内发现的中国蓝,18世纪晚期以前的人类,仅有的三种人工合成蓝紫色颜料,其意义甚至超过造纸术和指南针,这意味着早在2700年前,就开始人工合成无机化学物质。学生对于蓝色有一种天然的喜好,生活中,天空是蓝色,海水是蓝色,部分人种的眼睛是蓝色的,学生在学习化学接触到的硫酸铜溶液是蓝色的,氢氧化铜沉淀是蓝色的。当学生了解蓝色颜料的历史后,他们的学习欲望被完全激发出来。

## 一、蓝色颜料的历史

### 1. 埃及蓝与中国蓝

埃及蓝和中国蓝由于地域环境的限制,所使用的原料是有所差异的。埃及蓝的主要成分为 $\text{CaCuSi}_4\text{O}_{10}$ ,使用的原料为二氧化硅,氧化铜,碳酸钙和碳酸钠(助融剂),温度控制在温度范围在 $800^\circ\text{C}\sim 1000^\circ\text{C}$ 之间,反应数小时之后得到的,所发生的反应为:



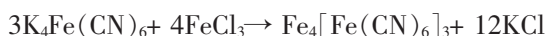
中国蓝的成分为 $\text{BaCuSi}_4\text{O}_{10}$ 原料为孔雀石(含铜),重晶石(含钡)氧化铅(助融剂)温度控制在 $900^\circ\text{C}\sim 1100^\circ\text{C}$ 反应数小时后获得的。

### 2. 苏麻离青

苏麻离青属低锰高铁类钴料,在适当的火候烧造下呈现出蓝宝石般的鲜艳色泽。在伊拉克的奥曼和黑加北部有丰富的钴矿,在阿巴西时代(758—1258年)当地使用已经很广泛。具体是什么时间钴蓝料被商人带到中国不得而知,但从元代以及明代等中国早期青花瓷特殊的发色,并结合文献及现代化学分析,可以明证苏麻离青即是来自伊拉克萨马拉的钴蓝料。青料中钴、铁、锰三种着色元素的共同作用,形成了青花的色调。

### 3. 普鲁士蓝

18世纪有一个名叫狄斯巴赫的德国人,有一次,将草木灰和牛血混合在一起进行焙烧,再用水浸取焙烧后的物质,过滤掉不溶解的物质以后,得到清亮的溶液,把溶液蒸浓以后,便析出一种黄色的晶体。当狄斯巴赫将这种黄色晶体放进三氯化铁的溶液中,便产生了一种颜色很鲜艳的蓝色沉淀。狄斯巴赫经过进一步的试验,这种蓝色沉淀是一种性能优良的颜料。该反应方程式:



普蓝的着色力十分强,色彩透明而寒冷,耐光力也很好,是非常重要的蓝色绘画颜料,可和黄色拼混出各种绿色,但普蓝的弱点是极不耐碱,遇到碱性物质时其色彩就会分解褪色成棕褐色。

蓝色颜料还有很多,除了以上介绍的外,还有群青( $\text{Na}_6\text{Al}_4\text{Si}_6\text{S}_4\text{O}_{20}$ 由硫磺、粘土、石英、碳等混合烧制而成),酞青蓝( $\text{C}_{32}\text{H}_{16}\text{CuN}_8$ ),天蓝( $\text{CO}_2\text{SnO}_4$ )等在此我们不一一涉及,但通过对这些颜料的了解,我们可以让学生了解蓝色颜料的发展历史和制作方法,体验古代劳动人民的智慧,领略现代技术的发展,进一步激发学习和探究的欲望。



## 二、制备蓝色颜料

学生分组的方式去制备一种蓝色颜料,他们非常积极,先在组内进行分工,有的同学去查资料,有的去购买原材料,有的准备实验仪器,一起讨论实验的方案。通过学生的讨论,结合原料的来源和实验室提供的条件的情况下,他们提出了制备以下几种蓝色颜料的方案。

### 1. 制备普鲁士蓝

(1) 称取 15g 铁氰化钾于 500mL 烧杯中加入 200mL 水搅拌溶解。

(2) 称取 13g 三氯化铁于 500mL 烧杯中加入 200mL 水搅拌溶解。

(3) 将上述两溶液混合后,搅拌约 30s。

(4) 迅速将混合物倒入布氏漏斗进行抽滤。

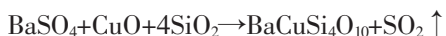
(5) 将所得固体在烘箱中烘干即可得到黑蓝色的固体。

实验过程中反应非常迅速,现象非常明显,当沉淀完全时,学生发现自己得到的固体几乎是黑色的时候,都感觉自己的实验失败了,可是当把“黑色”固体涂抹在纸上,那鲜明的蓝色使得每个学生脸上都洋溢着快乐和开心。

### 2. 还原中国蓝

当学生进行还原中国蓝时,他们遇到了很多的困难,手头的资料只有:“中国蓝的成分为  $\text{BaCuSi}_4\text{O}_{10}$  原料为孔雀石(含铜),重晶石(含钡)氧化铅(助融剂)温度控制在  $900^\circ\text{C}$ – $1100^\circ\text{C}$  反应数小时后获得的”。没有原料的配比,没有反应时间,没有加工工艺。

这没有难倒学生,他们先尝试着写出了反应方程式:

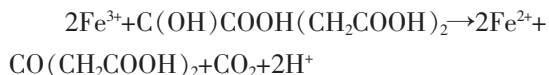


在实验的过程中先采取按照物质的量比 1:1:4,反应 2 小时(加入约 1% 的氧化铅助融),他们得到了紫黑色的固体,在这个基础上将实验进行了分组,一组提高硫酸钡的含量,另外一组适当提高氧化硅的含量。通过尝试调整原料的配比,发现适当提高  $\text{BaSO}_4$  含量有利于获得蓝色的颜料。可是他们发现无论怎么调整配比,他们的蓝色总不是那么纯粹。通过查阅资料发现,在实验过程中所使用的酒精喷灯的极限温度大概在  $1000^\circ\text{C}$  左右,在  $1000^\circ\text{C}$  倾向于形成紫色的物质也就是常说的“汉紫”,离形成蓝色的温度还有一段差距,在调整好了配比,温度后所获得蓝色颜料的品质有大幅度提高。在整个实验过程中学生很辛苦也很开心,在整个过程中教师没有进行任何知识方面的指

导,只是和学生一起去解决问题,一起体验整个过程中快乐。当学生看到自己制造出的颜料时,他们欢呼雀跃,相互拥抱在整个过程中,教师也很快乐,能够更加清楚正确的摆正老师的位置,更清楚的认识,什么是“做中学”,什么是激发学生学习兴趣的源动力。

### 三、意外的收获

在进行蓝色实验的过程中,学生通过文献调查发现,1842 年约翰·赫歇尔发明了蓝晒法,在网络上有通过蓝晒法获得的照片,那淡淡的复古味道,学生喜欢极了,很多学生都向往拥有一张蓝色的照片。为了得到属于自己的蓝色照片,学生们积极行动起来,他们去学习 photoshop,学习制作照相的负片并打印胶片,自己动手配制柠檬酸铁铵光敏溶液,该溶液在紫外光的照射下,发生下列反应:



在该过程中  $\text{Fe}(\text{III})$  还原为  $\text{Fe}(\text{II})$  和柠檬酸被氧化为丙酮二酸,然后加入铁氰化钾和二价铁反应生成普鲁士蓝,由于普鲁士蓝不溶于水,将所得到的照片在蒸馏水中充分的冲洗就可以得到蓝色的照片。学生拿到这张照片后,立即用相机把它拍下来,上传到自己的博客和空间里。看着学生那开心的样子,教师也体会到只有贴近生活,让学生学习有用的化学,值得学生回味和体会的知识,学生才会有兴趣学习,也只有这样才能学得快乐和轻松,才能对化学学科有更新和更高的定位。

学生自己投入学习中去,他们会发现很多自己感兴趣的事情,有学生对光敏溶液感兴趣,这是一个在光照射下发生的氧化还原反应,那么从理论上讲,利用该溶液可以制造出光感电池,最后有学生就利用柠檬酸铁铵做出一个微型的光敏电池。

通过不同的方式和途径去激发学生学习的兴趣,并让学生学习有用的化学是值得我们老师终生追求的目标。在本次活动中,我深切的感受到作为教师,更应该做一个观察者、前瞻者和合作者,而不是一个知识的灌输者,只有这样学生的学习能力才会有长足的发展。

### 参考文献

- [1] 纪娟,张家峰.中国古代几种蓝色颜料的起源及发展历史[J].敦煌研究,2011,6